Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: Dr. Pablo Alvarado Moya
M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
Dr. William Quirós Solano
II Semestre 2022
Segundo Examen Parcial
Sábado 15 de octubre 2022
Hora de inicio: 8:00am
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	45
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	4	
Progunta 3	4	
Pregunta 4	5	
Pregunta 5	4	
Problema 1	13	
Problema 2	13	

Preguntas cortas

19 Pts

1. Sea C la trayectoria dada por $z(t) = 1 + e^{j2\pi t}$, con $t = 0 \dots 1$. Calcule el valor de la integral: **2 Pts**

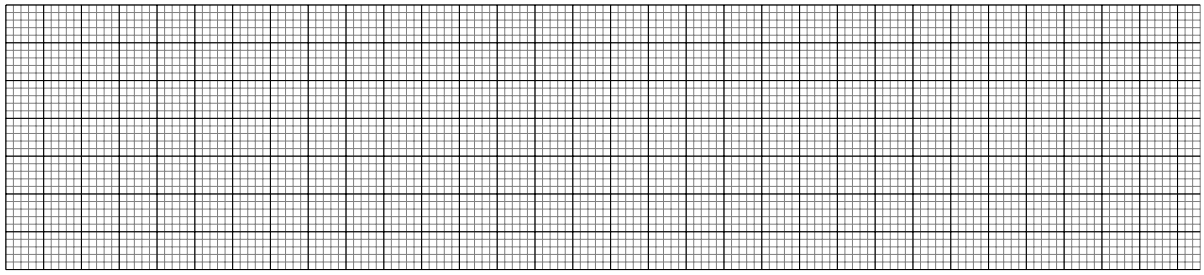
$$\oint_C \frac{e^z}{z^2 - 1}\, dz$$

2. Dada la función de valor y variable real $f(t)$ definida como **4 Pts**

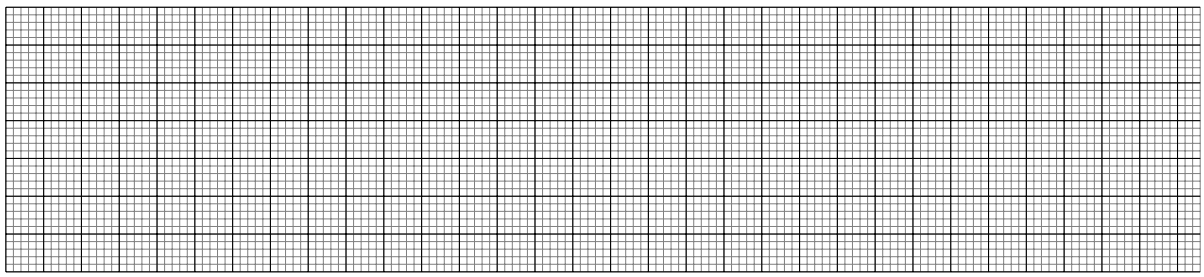
$$f(t) = u(t) - u(t-1)$$

donde $u(t)$ es la función *escalón unitario*. Según lo anterior:

2.1. Esboce a $f(t)$. **1 Pt**



2.2. Se desea generar una base funcional ortonormal $O = \{o_0(t), o_1(t), o_2(t), ..., o_i(t)\}$ a partir de únicamente desplazamientos en el tiempo de $f(t)$. Esboce dos posibles funciones distintas a $f(t)$ que podrían integrar la base descrita. **2 Pts**



2.3. Proporcione una expresión general en función de $u(t)$ para definir todas las posibles funciones $o_i(t)$ que pueden conformar la base O. 1 Pt

3. Sea $f(t)$ una función periódica, real, con frecuencia fundamental ω_0 y con coeficientes de su serie de Fourier c_k: 4 Pts

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 k t} \quad .$$

Sea además

$$g(t) = \frac{1}{2}\left[f(\tau - t) + f(t - \tau)\right]$$

donde $\tau \in \mathbb{R}^+$.

3.1. Indique cuál es la frecuencia fundamental de $g(t)$: _____

3.2. Los coeficientes d_k de la serie de Fourier de la función $g(t)$, con una base funcional de exponenciales complejas armónicamente relacionadas, están dados por:

- ◯ a) $d_k = j e^{-j\omega_0 k\tau}\,\mathrm{Im}\{c_k\}$
- ◯ b) $d_k = e^{-j\omega_0 k\tau}\,\mathrm{Re}\{c_k\}$
- ◯ c) $d_k = j e^{j\omega_0 k\tau}\,\mathrm{Im}\{c_k\}$
- ◯ d) $d_k = e^{j\omega_0 k\tau}\,\mathrm{Re}\{c_k\}$
- ◯ e) $d_k = \mathrm{Re}\left\{e^{-j\omega_0 k\tau} c_k\right\}$
- ◯ f) $d_k = j\,\mathrm{Im}\left\{e^{-j\omega_0 k\tau} c_k\right\}$

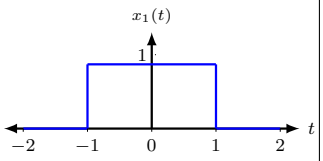
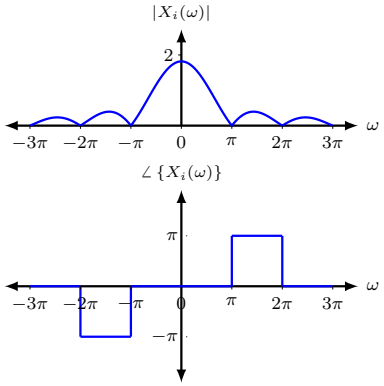
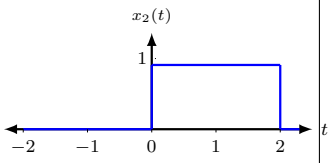
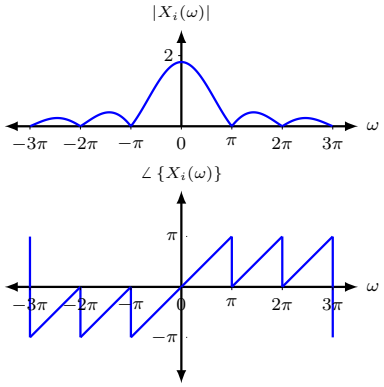
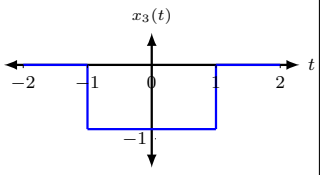
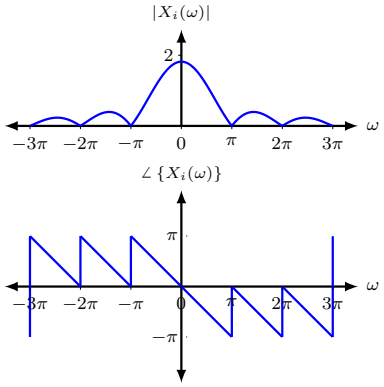
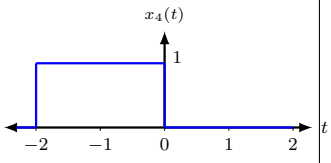
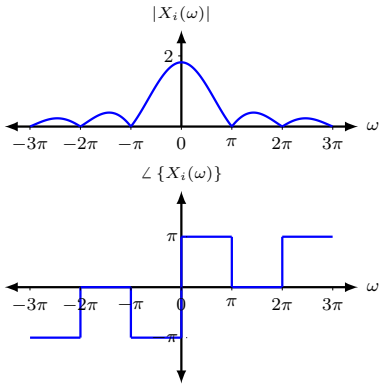
3.3. Si τ es igual a la mitad del periodo fundamental de $f(t)$, indique qué tipo de simetría tiene $g(t)$.

4. Asocie las series de las funciones descritas en la tabla superior según las características descritas en la tabla inferior. Observe que cada serie debe ser asignada a dos o tres características. 5 Pts

A	$x_a(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} e^{j\omega_0 kt}$
B	$x_b(t) = \sum_{k=-100}^{100} \frac{1}{2^{\lvert k\rvert}} e^{j\omega_0 kt}$
C	$x_c(t) = \sum_{k=-\infty, k\neq 0}^{\infty} \frac{1}{k^3} e^{j\omega_0 kt}$
D	$x_d(t) = \sum_{k=-\infty, k\neq 0}^{\infty} \left[\frac{\cos\left(\frac{\pi}{4}k\right)}{\lvert k\rvert} + j\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}k\right)}{k^2} \right] e^{j\omega_0 kt}$

	función continua
	función discontinua
	función par
	función impar
	función real
	función puramente imaginaria
	función compleja

5. Utilizando las letras ubicadas en la primera columna, asocie cada señal en el dominio del tiempo con su respectiva representación espectral de magnitud y fase. 4 Pts

	Dominio del Tiempo		Dominio de la Frecuencia
A			
B			
C			
D			

Desarrollo

Problema 1 Serie de Fourier y propiedades **13 Pts**

Considere una primera función

$$x_1(t) = \cos(20\pi t)$$

y una segunda función $x_2(t)$ dada por la continuación periódica de

$$f(t) = \begin{cases} 1 & -1 \leq t \leq 1 \\ 0 & 1 \leq t \leq 2 \end{cases}$$

con periodo igual 3.

1.1. Haga un esbozo de las funciones $x_1(t)$ y $x_2(t)$ para un rango de tres períodos de cada una de ellas. Asegúrese de etiquetar correctamente los ejes. 2 Pts

1.2. Considere como frecuencia fundamental, ω_0, la menor entre las frecuencias de $x_1(t)$ y $x_2(t)$, expresando la frecuencia mayor como $n\omega_0$; calcule el valor de ω_0 y n. 1 Pt

1.3. Determine la serie compleja de Fourier para $x_1(t)$ y $x_2(t)$, en términos de la frecuencia fundamental ω_0. 5 Pts

1.4. Suponga que se construye una tercera función como $x_3(t) = x_1(t)x_2(t)$; esboce $x_3(t)$ para un rango de tres períodos de $x_2(t)$. 1 Pt

1.5. Según la propiedad de multiplicación, los coeficientes de la serie compleja de Fourier de $x_3(t)$ serían $c_{3,k} = \frac{1}{3}\,\mathrm{sa}\left[\frac{2\pi}{3}(k+30)\right] + \frac{1}{3}\,\mathrm{sa}\left[\frac{2\pi}{3}(k-30)\right]$. ¿En qué valor de k se localizarían los máximos de la magnitud de las líneas espectrales y qué valor tienen dichos máximos? 3 Pts

1.6. Calcule la potencia promedio contenida en las dos armónicas mayores de todo el espectro de $x_3(t)$. 1 Pt

Problema 2 Transformada de Fourier y propiedades **13 Pts**

Dada la función de variable real $f(t)$ definida como

$$f(t) = \begin{cases} A & \text{para } -\tau/2 \leq t < \tau/2 \\ A\Big(\dfrac{t}{\tau} + 1\Big) & \text{para } -\tau \leq t \leq -\tau/2 \\ A\Big(-\dfrac{t}{\tau} + 1\Big) & \text{para } \tau/2 < t \leq \tau \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

con $A, \tau \in \mathbb{R}^+$.

Responda lo siguiente:

2.1. Grafique la función $f(t)$ con $A = 10$ y $\tau = 2$. 1 Pt

2.2. Determine las características de la función $F(j\omega) = \mathscr{F}\{f(t)\}$ que estarían asociadas a las características presentes en el dominio del tiempo de la función $f(t)$. 1.5 Pts

2.3. Determine el valor del nivel CD o promedio de la función graficada en el punto 2.1. 1.5 Pts

2.4. Obtenga el valor del espectro $F(j\omega)$ de la función gráficada en el punto 2.1 para la frecuencia $\omega = 0\,\text{rad/s}$. 2 Pts

2.5. Calcule la transformada de Fourier $F(j\omega)$ de la función $f(t)$ graficada en el punto 2.1. Simplifique al máximo la expresión resultante. 7 Pts